

BÀI 2: ĐA THỨC

• DẠNG TOÁN THU GỌN ĐA THỨC

- **Ví dụ:** Thu gọn và tìm bậc đa thức sau: $A = -x^2y - 2xy + 2x^2y + 5xy + 2$;
 $A = [(-x^2y) + 2x^2y] + [(-2xy) + 5xy] + 2$ (Bước 1: Nhóm các hạng tử đồng dạng)
 $= [(-1+2)x^2y] + [(-2+5)xy] + 2$ (Bước 2: Cộng, trừ trong các nhóm)
 $= x^2y + 3xy + 2$
 Đa thức A có bậc là 3.

Bài 1. Thu gọn và tìm bậc của các đa thức sau:

- a) $A = -2x^2 + 2xy + 2x^2 - 4xy + 1$; b) $B = -2xy + \frac{3}{2}xy^2 + \frac{1}{2}xy^2 + xy$;
 c) $C = -2x^2y + 2xy^2 - 1 + 2x^2y - 4xy^2$; d)
 $D = xy^2z + 2xy^2z - xy - 3xy^2z + xy^2z$;
 e) $E = 4xy + \frac{1}{2}x^2y - xy + \frac{3}{2}x^2y$; f) $F = 2x^2yz + xy + 2 - x^2yz + 4xy + 6$;

Bài 2. Thu gọn và tìm bậc các đa thức sau

- a) $A = -2xy + \frac{3}{2}xy^2 + \frac{1}{2}xy^2 + xy$ b)
 $B = xy^2z + 2xy^2z - xyz - 3xy^2z + xy^2z$
 c) $C = 4x^2y^3 + x^4 - 2x^2 + 6x^4 - x^2y^3$ d) $D = \frac{3}{4}xy^2 - 2xy - \frac{1}{2}xy^2 + 3xy$
 e) $E = 2x^2 - 3y^3 - z^4 - 4x^2 + 2y^3 + 3z^4$ f)
 $F = 3xy^2z + xy^2z - xyz + 2xy^2z - 3xyz$

Bài 3. Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau

- a) $A = x^6 + y^5 + x^4y^4 + 1 - x^4y^4$ b) $B = 7x^5 - 2x^4 + 3x^2 - 1 + (-7x^5) - 2$
 c) $C = x^4 - 2x^2y^2 + 3xy - 4y + 5 - x^4$ d) $D = x^2 - 2x^2y + 5x^2 + 2x^2y$
 e) $G = 2x^2yz - 4 - 5x^2yz - xyz + 3$ f) $H = 2x^2y^3 - 3x^4 + 7x^2 - 6x^4 - x^2y^3$

• DẠNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐA THỨC

Ví dụ: Tính giá trị của đa thức $4x^2y^2 + xy$ tại $x = -2, y = \frac{1}{2}$;

Giải: Thay $x = -2, y = \frac{1}{2}$ vào $4x^2y^2 + xy$ ta được:

$$4.(-2)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + (-2) \cdot \frac{1}{2} = 16 \cdot \frac{1}{4} + (-1) = 4 - 1 = 3.$$

Vậy giá trị của đa thức $4x^2y^2 + xy$ tại $x = -2, y = \frac{1}{2}$ là 3.

Bài 4. Tính giá trị của đa thức sau:

a) $A = x^2 - xy + 2x$ tại $x = 3, y = -2$. b) $B = 6xy^2 + 7xy^3 + 8x^2y^3$ tại $x = 2, y = \frac{1}{2}$

c) $C = x^3 + 2x^2y^3 - y + xy - 2$; tại $x = 0, y = \frac{1}{4}$

Bài 5. Thu gọn rồi tính giá trị biểu thức

a) $\frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{3}xy^2 + \frac{1}{6}xy^2$ tại $x = \frac{3}{4}, y = -\frac{1}{2}$ b) $2x^3y^3 + 10x^3y^3 - 20x^3y^3$ tại $x = 1, y = -1$